程序片段编程题

1、字符串简单加密

【问题描述】

编程序实现字符串加密功能：从键盘录入一个长度大于5的只包含大小写英文字母的字符串，对其做如下加密处理：

1. 将字符串后5个字符放到字符串前面
2. 将每个字母变换为其后第5个字母，大小写分别循环处理。

输出加密之后的字符串

【输入形式1】

ProgrammING

【输出形式1】

rrNSLUwtlwf

【输入形式2】

aBcDwXyZ

【输出形式2】

IbCdEfGh

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    unsigned int i;
    char ch;
    char s1[1024];
    char s2[1024];
    cin.getline(s1, 1024);
    int count = 0;
    for(i=5;i>=1;i--)
    {
        s2[count++] = s1[strlen(s1)-i];
    }
    for(i=0;i<strlen(s1)-5;i++)
    {
        s2[count++] = s1[i];
    }
    s2[count] = '\0';

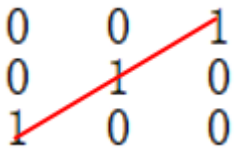
    for(i=0;i<strlen(s2);i++)
    {
        ch=s2[i];
        if('a'<=ch && ch<='z')
```

```
        {
            ch+=5;
            if(ch>'z')
                ch='a'+(ch-'z'-1); //空格1
        }else{
            ch+=5;
            if(ch>'Z')
                ch='A'+(ch-'Z'-1);
        }
        s2[i]=ch;  //空格2
    }
    cout<<s2;
    return 0;
}
```

2、求二维数组次对角线元素之和

【问题描述】

求二维数组次对角线元素之和 。下面图中红线表示次对角线。



【输入形式】

3行数据，每行3个数，用空格分隔
【输出形式】

一个整数

【样例输入】

1 2 5

4 5 6

7 8 9
【样例输出】

17

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include <cmath>
using namespace std;
#define N 3
int GetSum(int (*p)[3]);
int main()
{   int a[3][3],sum;
    for(int i=0;i<3;i++)
       for(int j=0;j<3;j++)
          cin>>a[i][j];
    sum=GetSum(a);
    cout<<sum;
```

```
    return 0;
}
int GetSum(int (*p)[3])
{   int x=0,y,sum=0;
    y=N-1;//空格1

    while(x<N)
    {   sum+=*(p[x]+y);//空格2

        x++,y--;
    }
    return sum;
}
```

编程题

1、统计各个分数段的人数

【问题描述】

从键盘输入5名学生的百分制成绩，统计各个分数段的人数，然后根据输入指定分数段查询该分数段的人数。

分数段的定义如下：

第1段：成绩大于等于90分；

第2段：成绩大于等于80，且小于90；

第3段：成绩大于等于70，且小于80；

第4段：成绩大于等于60，且小于70；

第5段：成绩小于60；

备注：学生的成绩，以及所要查询的分数段均从键盘输入。
【输入形式】

6个空格分隔的正整数。

【输出形式】

1个整数

【样例输入】

45 56 57 78 79 3

其中前五个数为5名同学的成绩，第六个数为所要查询的分数段，这六个数字之间使用空格进行分割。
【样例输出】

2

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include <fstream>
#include <cmath>
```

```
using namespace std;

int cvt2Grd(int score)
{
    if (score >= 90)
        return 1;
    else if (score >= 80)
        return 2;
    else if (score >= 70)
        return 3;
    else if (score >= 60)
        return 4;
    else
        return 5;
}
int main()
{
    int i, n = 5;
    int nums[5] = {0};
    int score[5];
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        cin>>score[i];
    }

    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        int grade = cvt2Grd(score[i]) - 1;
        nums[grade]++;
    }

    int search;
    cin>>search;
    cout<<nums[search-1];
    return 0;
}
```

2、大小字母转换

【问题描述】对输入的字符串中的字母字符进行大小写转换，如果是大写字母，则转换为小写字母，如果是小写字母，则转换为大写字母，若是其他字符，则不变，最后输出转换后的字符串，其每个字符对应的位置不变。

【输入形式】输入包含任意字符的一行字符

【输出形式】对应的转换后的字符串

【样例输入】

qe45tyuEDfG

【样例输出】

QE45TYUedFg

```
#include<iostream>
#include<string>
```

```
#include<iomanip>
using namespace std;
#define N 100

void change(string& str)
{
    int i;
    for(i = 0;i<str.length();i++)
    {
        if('a'<=str[i]&&str[i]<='z')
        {
            str[i]=str[i]-32;
        }
        else if('A'<=str[i]&&str[i]<='Z')
        {
            str[i]=str[i]+32;
        }
        else
        {
            str[i]=str[i];
        }
    }
    cout<<str;

}

int main()
{
    string str;
    getline(cin,str);
    change(str);
}
```

3、找出出现次数最多的字母

【问题描述】

编写程序实现：用一维数组进行存储从键盘输入一个字符串，统计并输出出现次数最多的字母(大小写字母为同一个字母)。如有多个字母出现次数相同，则输出ASCII值小的字母。

【输入形式】

长度为100以内，且至少包含一个字母的字符串，其中的字符可以是大写字母、小写字母和数字字符。

【输出形式】

出现次数次数最多的字母(大写)。

【样例输入】

abcabbc

【样例输出】

B

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include <fstream>
```

```cpp
#include <cmath>
using namespace std;

void CountTimes(int nums[], char text[])
{
    int len = strlen(text), i;
    for (i = 0; i < len; i++)
    {
        char ch = text[i];
        if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
            ch -= 32;
        if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
        {
            int index = ch - 'A';
            nums[index] += 1;
        }
    }
}
char getMaxChar(int nums[])
{
    int maxindex = 0;
    int max = -1, i;
    for (i = 0; i < 26; i++)
        if (max < nums[i])
        {
            max = nums[i];
            maxindex = i;
        }
    char maxchar = (char)('A' + maxindex);
    return maxchar;
}
int main()
{
    char text[100];
    cin>>text;
    int nums[26] = {0};
    CountTimes(nums, text);
    char maxchar;
    maxchar = getMaxChar(nums);
    cout<<maxchar;

    return 0;
}
```

4、验证身份证

【问题描述】一个合法的身份证号码由17位地区、日期编号和顺序编号加1位校验码组成。校验码的计算规则如下：

首先对前17位数字加权求和，权重分配为：{7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2}；然后将计算的和对11取模得到值 `Z`；最后按照以下关系对应 `Z` 值与校验码 `M` 的值：

```
Z：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M：1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2
```

现在给定一些身份证号码，请验证校验码的有效性，并输出有问题的号码。

【输入形式】

输入第一行给出正整数 N （≤100）是输入的身份证号码的个数。随后 N 行，每行给出1个18位身份证号码。

【输出形式】

按照输入的顺序每行输出1个有问题的身份证号码。如果所有号码都正常，则输出 `All passed` 。

【样例输入1】

3

```
320124198808240056
120101198901011234
110108196711301866
```

【样例输出1】

```
120101198901011234
110108196711301866
```

【样例输入2】

2

320124198808240056

110108196711301862

【样例输出2】

All passed

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;
bool Check(string number)
{
    int length = number.length();
    if(length != 18)
        return 0;
    char Z[11] = {'1', '0', 'X', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2'};
    int weight[17] = {7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2};
    int fin = number[length-1];
    int i, sum = 0;
    for(i = 0; i < 17; ++i)
    {
        sum += (number[i] - '0') * weight[i];
    }
    sum %= 11;
    return fin == Z[sum] ? true : false;
}

int main()
{
    int N;
    cin>>N;
```

```
    int i;
    bool flag= true;
    string number[N];
    for(i = 0; i < N; ++i)
    {
        cin>>number[i];
    }

    for(i = 0; i < N; ++i)
    {
        if(!Check(number[i]))
        {
            cout<<number[i]<<endl;
            flag = false;
        }
    }
    if(flag)
        cout<<"All passed"<<endl;
    return 0;
}
```